

Matemática Discreta 1 (MD1)

Introdução à Teoria de Conjuntos e Indução Matemática

Prof. Dr. Andrés Felipe González

16 de Agosto de 2026



Conjunto

Um conjunto é uma coleção bem definida de elementos.

Exemplos:

- Vogais: $V = \{a, e, i, o, u\}$
- Continentes: $C = \{\text{África}, \text{América}, \text{Ásia}, \text{Europa}, \text{Oceania}\}$
- Números pares positivos: $P = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$

Representação de Conjuntos

Representação na **Forma explícita**:

$$P = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

Representação na **Forma implícita**:

$$P = \{2k \mid k \in \mathbb{N}^*\}$$

Conjuntos

- No conjunto, a ordem dos elementos é irrelevante
- A repetição de elementos também é desnecessária
- O conjunto que não possui elementos é chamado de conjunto vazio e denotado com o símbolo $\emptyset$.

Exemplo:

Seja

$$A = \{a, a, b, d\} \quad \text{e} \quad B = \{d, d, a, b\}$$

Temos que:

$$A = B = \{a, b, d\}$$

Relação de Pertinência

A relação de pertinência indica quando um elemento está no conjunto.

Notação:

- $x \in A$ (x pertence a A)
- $x \notin A$ (x não pertence a A)

Exemplo:

Seja:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

- $2 \in A$
- $5 \notin A$

Exemplo de Representação

Seja:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

Encontre a representação explícita dos seguintes conjuntos:

- $B = \{x \in A \mid x \text{ é par}\}$
- $C = \{x \in A \mid x \text{ é múltiplo de } 3\}$
- $D = \{x \in A \mid x < 0\}$
- $E = \{x \in A \mid x + 1 = 6\}$

Relação de Subconjunto

Dizemos que $A \subseteq B$ se todo elemento de A pertence a B . Formalmente:

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Exemplo:

$$A = \{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\} = B$$

$A \subseteq B$ indica que A pode ser igual a B . Já $A \subset B$ indica que $A \neq B$ e falamos que A é subconjunto próprio de B .

O conjunto vazio $\emptyset$ é subconjunto de todo conjunto.

Número de Subconjuntos e Conjunto das Partes

O **conjunto das partes** de A , denotado por $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto de todos os subconjuntos de A .

Exemplo:

Seja $A = \{a, b, c\}$

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

Logo o número elementos de $\mathcal{P}(A)$ es $8 = 2^3$.

Em geral, se A tem n elementos, então $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n elementos.

Intuição da Fórmula 2^n

Para $\{a, b\}$ temos:

$$\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}$$

Ao adicionar c , cada subconjunto pode:

- não conter c
- conter c

Logo, dobramos a quantidade: $2^3 = 8$.

Pertinência vs Subconjunto

❶ Seja $A = \{1, 2, 3\}$, classifique como verdadeiro ou falso:

- ❶ $1 \in A$
- ❷ $\{1\} \in A$
- ❸ $\{1\} \subseteq A$
- ❹ $2 \subseteq A$
- ❺ $\{2, 3\} \subseteq A$

❷ Seja $B = \{\{1\}, \{2\}, 3\}$, classifique como verdadeiro ou falso:

- ❶ $\{1\} \in B$
- ❷ $1 \in B$
- ❸ $3 \in B$
- ❹ $\{3\} \subseteq B$
- ❺ $\{\{1\}, \{2\}\} \subseteq B$

Indução e Princípio da Boa Ordenação

Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ possui um menor elemento.

Ou seja, se $A \subseteq \mathbb{N}$ e $A \neq \emptyset$, então existe $m \in A$ tal que:

$$m \leq a \quad \text{para todo } a \in A$$

Motivação Indução

Considere a soma:

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = (2 \cdot 1 - 1) + (2 \cdot 2 - 1) + \cdots + (2n - 1)$$

Para alguns valores:

- $n = 1$: 1
- $n = 2$: $1 + 3 = 4$
- $n = 3$: $1 + 3 + 5 = 9$
- $n = 4$: $1 + 3 + 5 + 7 = 16$

Motivação Indução

Considere a soma:

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = (2 \cdot 1 - 1) + (2 \cdot 2 - 1) + \cdots + (2n - 1)$$

Para alguns valores:

- $n = 1$: 1
- $n = 2$: $1 + 3 = 4$
- $n = 3$: $1 + 3 + 5 = 9$
- $n = 4$: $1 + 3 + 5 + 7 = 16$

Observamos:

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$$

Motivação Indução

Considere a soma:

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = (2 \cdot 1 - 1) + (2 \cdot 2 - 1) + \cdots + (2n - 1)$$

Para alguns valores:

- $n = 1$: 1
- $n = 2$: $1 + 3 = 4$
- $n = 3$: $1 + 3 + 5 = 9$
- $n = 4$: $1 + 3 + 5 + 7 = 16$

Observamos:

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$$

Será que isso vale para todo n ?

Testar alguns valores não é suficiente

Considere a função:

$$f(n) = n^2 + n + 41$$

Testando alguns valores:

- $f(0) = 41$
- $f(1) = 43$
- $f(2) = 47$
- $f(3) = 53$

Todos são números primos.

De fato, isso ocorre para vários valores de n .

Pergunta: Será que $f(n)$ é primo para todo $n \in \mathbb{N}$?

Contraexemplo

Vamos testar $n = 40$:

$$f(40) = 40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$$

Logo, $f(40)$ não é primo.

Conclusão: Mesmo que uma propriedade funcione para muitos casos, isso não garante que vale para todos.

Princípio da Indução

Para provar que uma propriedade $P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$:

Passos

- **Caso base:** verificar $P(1)$
- **Hipótese indutiva:** assumir $P(k)$
- **Passo indutivo:** provar $P(k + 1)$



Exemplo 1

Provar:

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$$

Caso base: $n = 1$

$$2(1) - 1 = (1)^2$$

Hipótese:

$$\sum_{i=1}^k (2i - 1) = k^2$$

Passo:

$$\sum_{i=1}^{k+1} (2i - 1) = \sum_{i=1}^k (2i - 1) + (2(k+1) - 1) = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$$

$\Rightarrow P(k+1)$ é verdadeira

Exemplo 2

Provar:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Caso base:

Hipótese indutiva:

Passo indutivo:

Exemplo 3

Provar:

Se A tem n elementos então $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n elementos.

Caso base:

Hipótese indutiva:

Passo indutivo:

Exemplo 4

Provar:

$$n^2 > n + 1 \quad \text{para } n > 1$$

Caso base:

Hipótese indutiva:

Passo indutivo:

Princípio da Indução Forte

Para provar que uma propriedade $P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$:

Passos

- **Caso base:** verificar $P(1)$
- **Hipótese indutiva:** assumir $P(1), P(2), \dots, P(k)$
- **Passo indutivo:** provar $P(k + 1)$

Diferença: usamos todos os casos anteriores.

Exemplo: Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema: Todo número natural $n \geq 2$ pode ser escrito como produto de números primos.

Prova (ideia por indução forte):

- Base: 2 é primo

Exemplo: Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema: Todo número natural $n \geq 2$ pode ser escrito como produto de números primos.

Prova (ideia por indução forte):

- Base: 2 é primo
- Hipótese Indutiva: suponha que todo número $\leq k$ pode ser fatorado em primos

Exemplo: Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema: Todo número natural $n \geq 2$ pode ser escrito como produto de números primos.

Prova (ideia por indução forte):

- Base: 2 é primo
- Hipótese Indutiva: suponha que todo número $\leq k$ pode ser fatorado em primos
- Passo Indutivo: Provar para $k + 1$:
 - Se $k + 1$ é primo, acabou
 - Se não, então $k + 1 = a \cdot b$ com $a, b < k + 1$

Exemplo: Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema: Todo número natural $n \geq 2$ pode ser escrito como produto de números primos.

Prova (ideia por indução forte):

- Base: 2 é primo
- Hipótese Indutiva: suponha que todo número $\leq k$ pode ser fatorado em primos
- Passo Indutivo: Provar para $k + 1$:
 - Se $k + 1$ é primo, acabou
 - Se não, então $k + 1 = a \cdot b$ com $a, b < k + 1$

Pela hipótese:

a e b são produtos de primos

Logo:

$k + 1$ também é